UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

1ª Unidade

Aluno: _____

1) (dado_d20.p) A Função de Probabilidade (FP), é uma função que associa uma probabilidade à ocorrência de uma variável aleatória discreta, como é o caso de um dado, foco desta questão. Um dado é dito não viciado se a probabilidade de ocorrência de qualquer uma de suas faces é a mesma, caso não seja a mesma, o dado é dito viciado. Considerando o dado em questão (**d20, dado de 20 lados**) e a variável aleatória "resultado do dado":



a. Estime a FP do dado disponibilizado. Tente encontrar uma boa estimativa explicando suas escolhas para a estimativa.
b. Considerando como critério de avaliação o **EQM** (Erro quadrático **médio**) entre a **FP ideal** de um **d20** não viciado e a **FP estimada por você para o d20 disponibilizado** (letra a), classifique o dado em viciado (EQM > 10^{-6}) ou não viciado (EQM ≤ 10^{-6}).
c. De acordo com a FP estimada por você, qual a probabilidade de, **ao jogar o dado duas vezes**, saírem os números 1 e 20, nessa ordem?

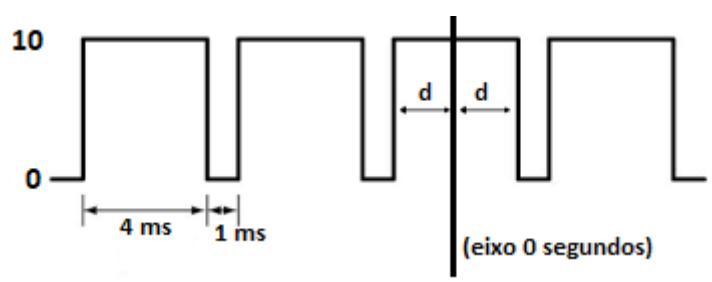
2) Criada em 1807, a Série de Fourier é uma forma alternativa de representar funções periódicas complexas de modo simplificado, representando o sinal original através de suas componentes de frequência. Para tanto, são utilizadas funções trigonométricas simples de senos e cossenos em frequências **múltiplas da frequência fundamental** [f_0], dada pela menor componente de frequência presente no sinal, aqui definida em **Hz**. De forma geral, a Série de Fourier de um sinal *y(t)* pode ser escrita como:

$$y(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n2\pi f_0 t) + b_n \operatorname{sen}(n2\pi f_0 t)]$$

na qual ***t*** é a variável tempo e a_0, a_n **e** b_n **são números que variam de acordo com o sinal a ser representado**, cuja determinação analítica passa por resolução de cálculo integral, muitas vezes não trivial.

Considerando o sinal periódico ilustrado na figura abaixo, utilize o método de mínimos quadrados para determinar experimentalmente os coeficientes a_0, a_n e b_n da Série de Fourier que melhor representam o sinal ilustrado, para um *n* de 1 até 20. ***Plot* o resultado obtido sobre o sinal real para verificar se a aproximação está adequada.** Caso não esteja, apresente possíveis causas para as diferenças observadas.

Em um período o EQM entre o sinal ideal e aproximação de Fourier é fixo? Se sim, qual o valor do EQM em um período qualquer? Justifique sua resposta.




```
R = dado_d20;
% R = resultado da rolagem do dado (de 1 a 20).
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.
- Só serão aceitas soluções feitas com base nos dados modelados com as técnicas estudadas em sala de aula. Respostas com base em medidas não modeladas (ruidosas) não serão consideradas.